

Tri à bulles

Principe

Soit T un tableau d'entiers. Le tri à bulles consiste à :

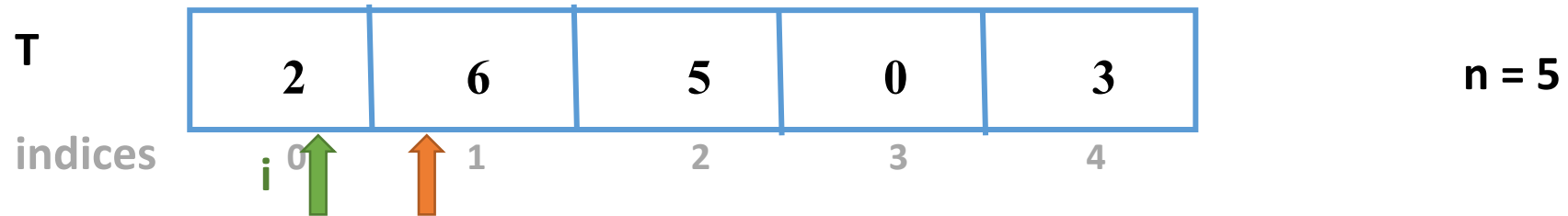
- 1). Comparer, deux à deux, les éléments consécutifs d'un tableau ($T[i]$ et $T[i+1]$).
- 2). Effectuer une permutation si $T[i] > T[i+1]$.
- 3). On continue de trier jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de permutation.

Code C de l'algorithme tri à Bulles

```
do
{
permut = 0;                                // initialement pas de permutation
for( i = 0 ; i < n-1 ; i++ )
{
    if ( T [i] > T [i+1] )
    { // permutation
        aux = T[i];
        T[i] = T[i+1];
        T[i+1] = aux ;
        permut = 1;                        // on a fait une permutation
    }
}
}
while (permut == 1);
```

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :

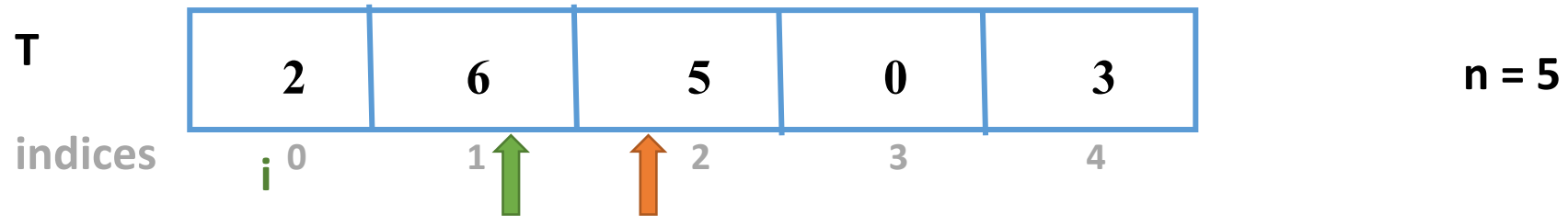


```
do
{
permut = 0;
for( i = 0 ; i < n-1 ; i++ )
{
if ( T [i] > T [i+1] )
{ // permutation
aux = T[i];
T[i] = T[i+1];
T[i+1] = aux ;
permut = 1;
}
}
}
while (permut == 1);
```

1ère itération de la boucle do .. while

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



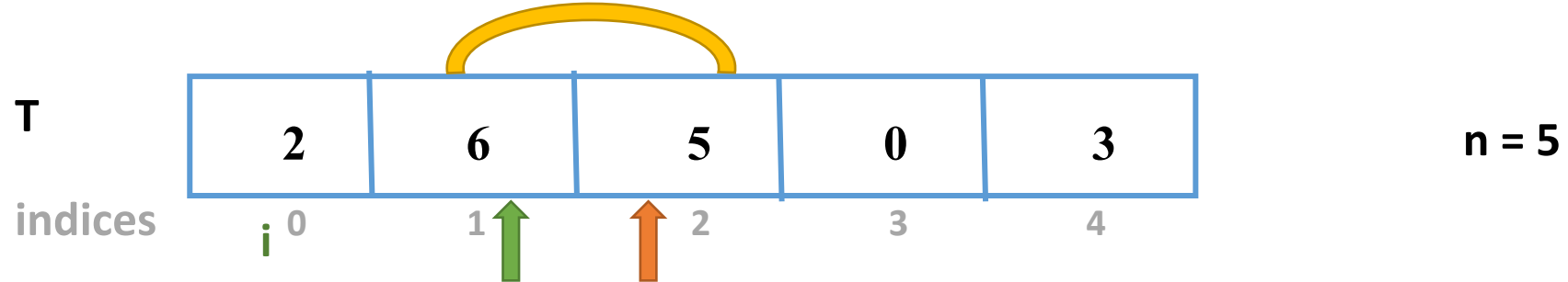
```
do
{
permut = 0;
for( i = 0 ; i < n-1 ; i++ )
{
if ( T [i] > T [i+1] )
{ // permutation
aux = T[i];
T[i] = T[i+1];
T[i+1] = aux ;
permut = 1;
}
}
}
while (permut == 1);
```

6 > 5?

1ère itération de la boucle do .. while

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers **Permutation**



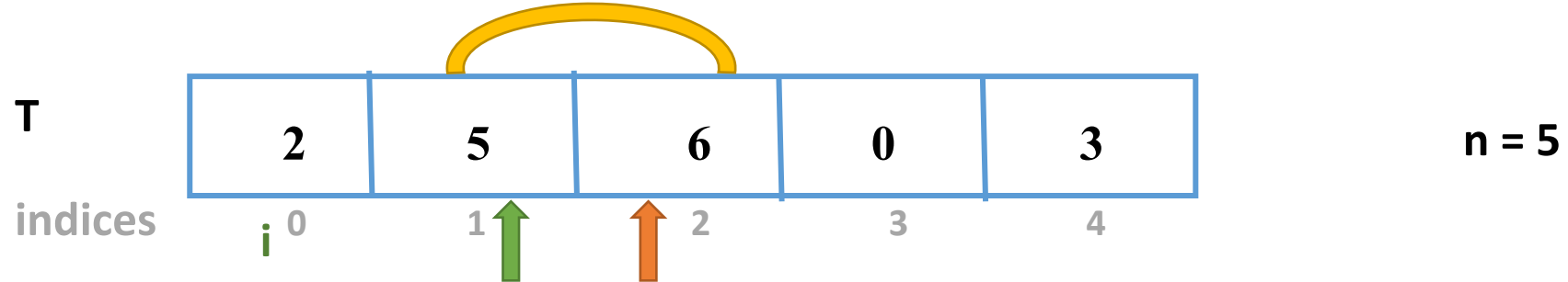
```
do
{
permut = 0;
for( i = 0 ; i < n-1 ; i++ )
{
if ( T [i] > T [i+1] )
{ // permutation
aux = T[i];
T[i] = T[i+1];
T[i+1] = aux ;
permut = 1;
}
}
}
while (permut == 1);
```

6 > 5?

1ère itération de la boucle do .. while

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers **Permutation**

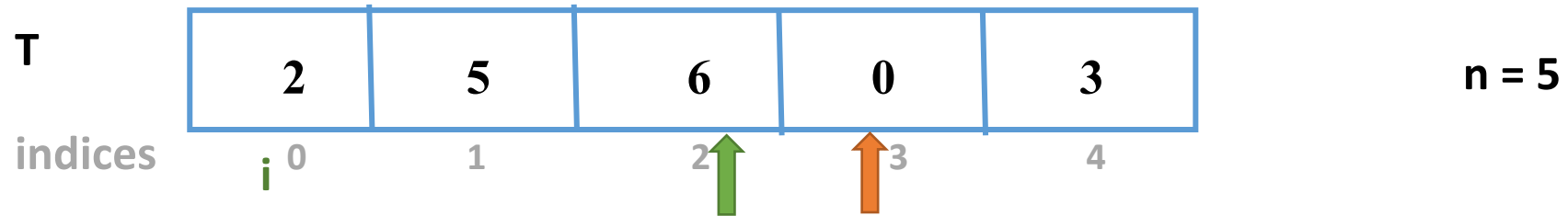


```
do
{
permut = 0;
for( i = 0 ; i < n-1 ; i++ )
{
if ( T [i] > T [i+1] )
{ // permutation
aux = T[i];
T[i] = T[i+1];
T[i+1] = aux ;
permut = 1;
}
}
}
while (permut == 1);
```

1ère itération de la boucle do .. while

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



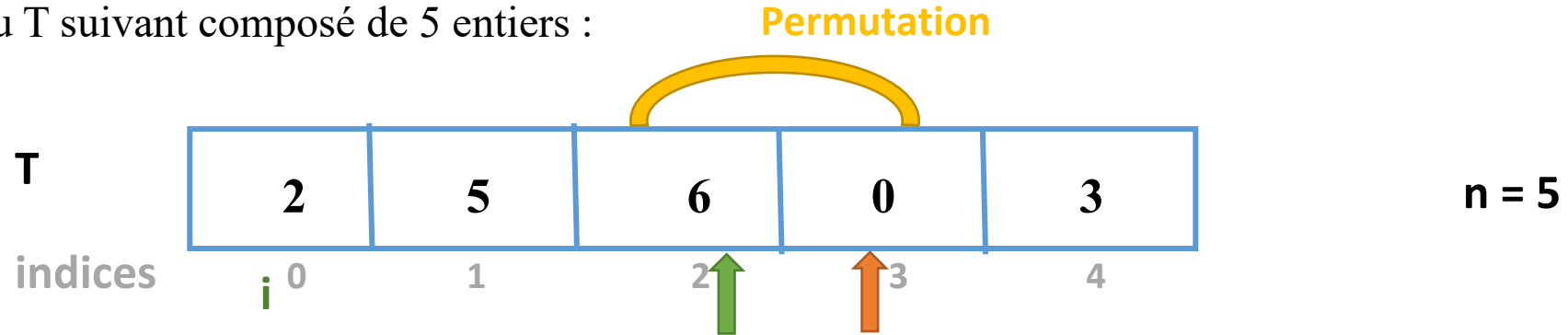
6 > 0 ?

1ère itération de la boucle do .. while

```
do
{
    permut = 0;
    for( i = 0 ; i < n-1 ; i++ )
    {
        if ( T [i] > T [i+1] )
        { // permutation
            aux = T[i];
            T[i] = T[i+1];
            T[i+1] = aux ;
            permut = 1;
        }
    }
}
while (permut == 1);
```


Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



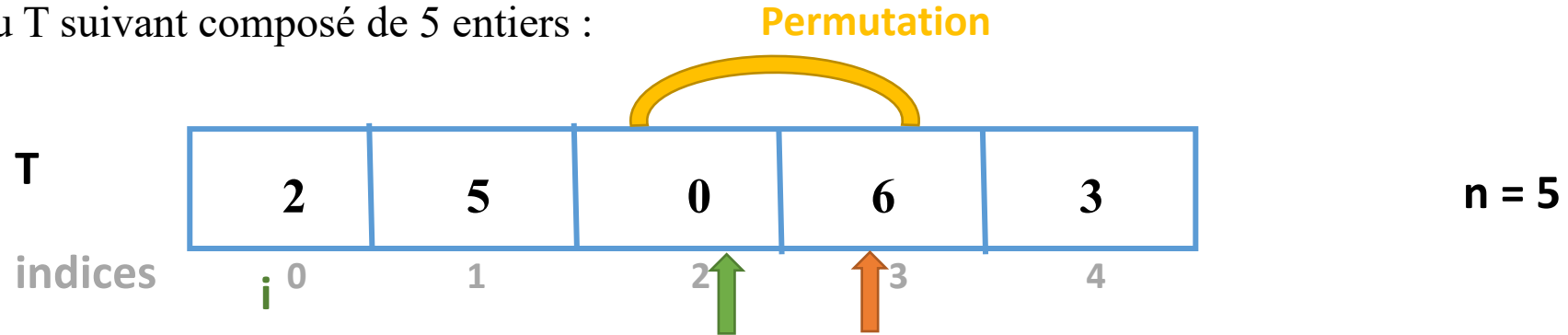
6 > 0 ?

1ère itération de la boucle do .. while

```
do
{
    permut = 0;
    for( i = 0 ; i < n-1 ; i++ )
    {
        if ( T [i] > T [i+1] )
        { // permutation
            aux = T[i];
            T[i] = T[i+1];
            T[i+1] = aux ;
            permut = 1;
        }
    }
}
while (permut == 1);
```

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



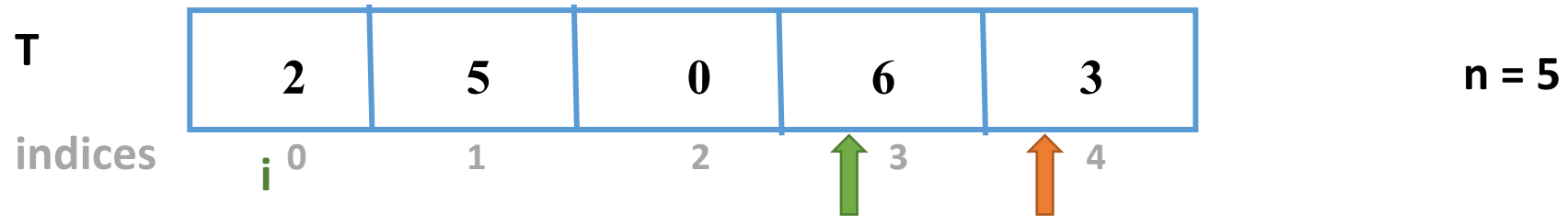
$6 > 0 ?$

1ère itération de la boucle do .. while

```
do
{
    permut = 0;
    for( i = 0 ; i < n-1 ; i++ )
    {
        if ( T [i] > T [i+1] )
        { // permutation
            aux = T[i];
            T[i] = T[i+1];
            T[i+1] = aux ;
            permut = 1;
        }
    }
}
while (permut == 1);
```

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



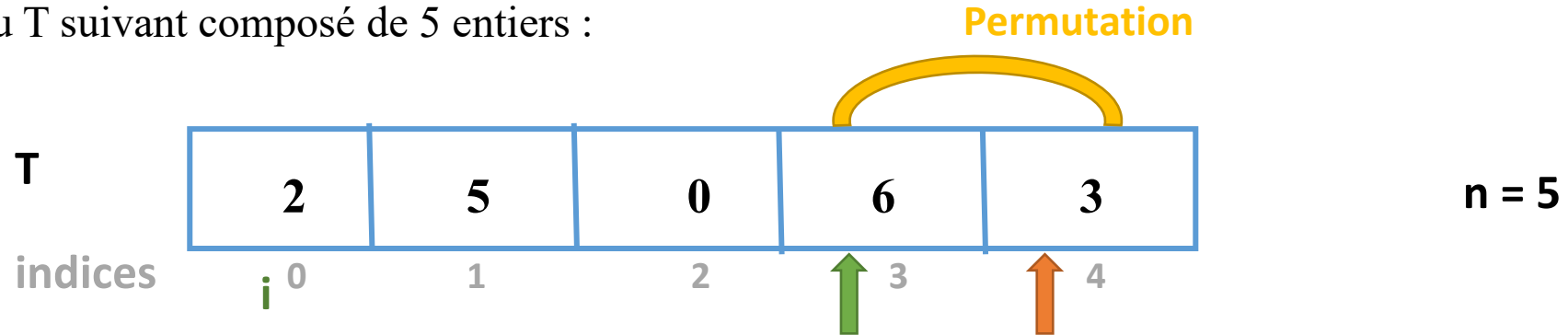
```
do
{
permut = 0;
for( i = 0 ; i < n-1 ; i++ )
{
if ( T [i] > T [i+1] )
{ // permutation
aux = T[i];
T[i] = T[i+1];
T[i+1] = aux ;
permut = 1;
}
}
}
while (permut == 1);
```

6 > 3 ?

1ère itération de la boucle do .. while

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :

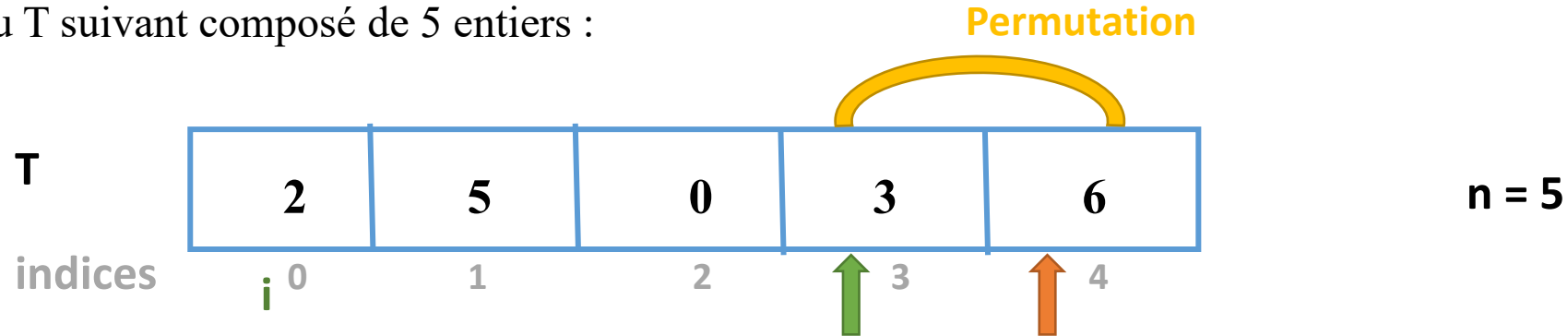


```
do
{
permut = 0;
for( i = 0 ; i < n-1 ; i++ )
{
if ( T [i] > T [i+1] )
{ // permutation
aux = T[i];
T[i] = T[i+1];
T[i+1] = aux ;
permut = 1;
}
}
}
while (permut == 1);
```

1ère itération de la boucle do .. while

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



6 > 3 ?

1ère itération de la boucle do .. while

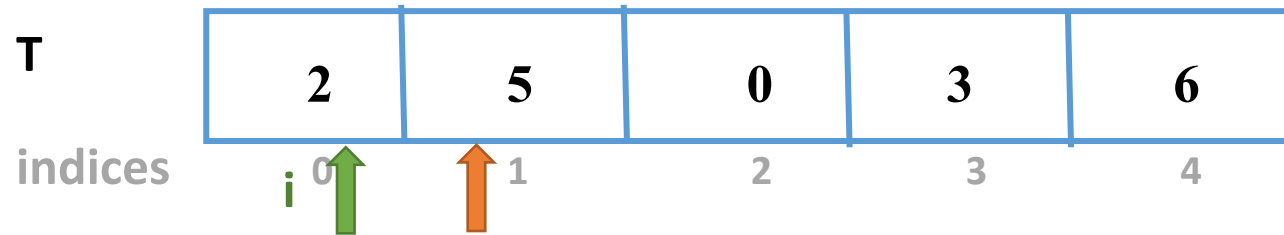
```
do
{
permut = 0;
for( i = 0 ; i < n-1 ; i++ )
{
if ( T [i] > T [i+1] )
{ // permutation
aux = T[i];
T[i] = T[i+1];
T[i+1] = aux ;
permut = 1;
}
}
}
while (permut == 1);
```



Le plus grand élément se trouve à la dernière case du tableau

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



n = 5

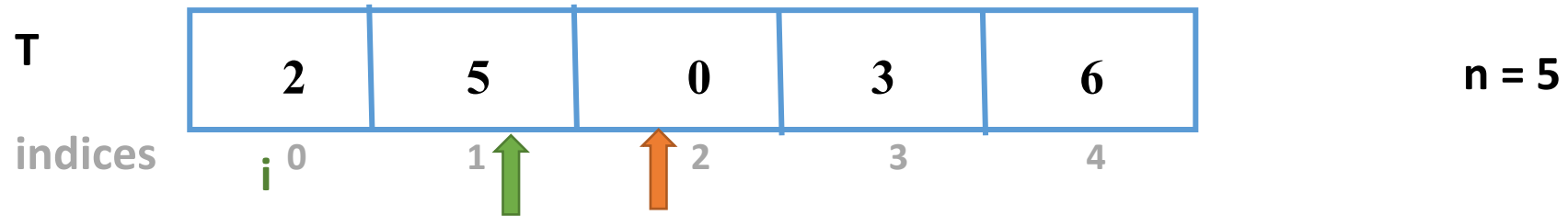
```
do
{
permut = 0;
for( i = 0 ; i < n-1 ; i++ )
{
if ( T [i] > T [i+1] )
{ // permutation
aux = T[i];
T[i] = T[i+1];
T[i+1] = aux ;
permut = 1;
}
}
}
while (permut == 1);
```

2 > 5 ?

2ème itération de la boucle do .. while

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
do
{
permut = 0;
for( i = 0 ; i < n-1 ; i++ )
{
if ( T [i] > T [i+1] )
{ // permutation
aux = T[i];
T[i] = T[i+1];
T[i+1] = aux ;
permut = 1;
}
}
}
while (permut == 1);
```

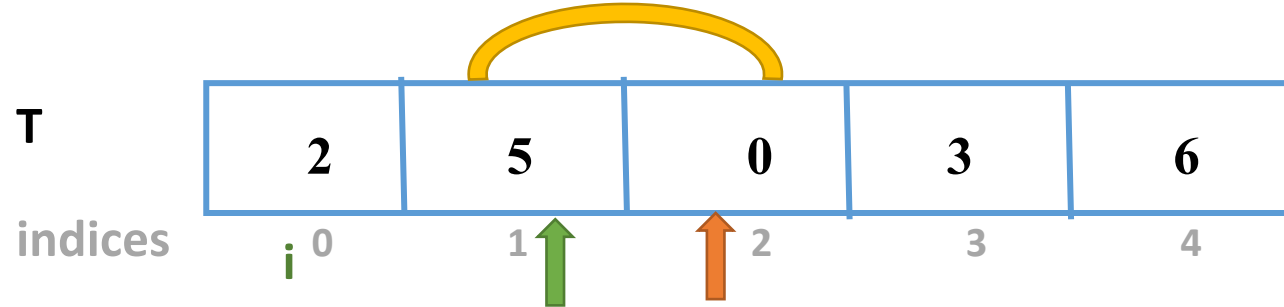
5 > 0 ?

2ème itération de la boucle do .. while

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers

Permutation



n = 5

```
do
{
    permut = 0;
    for( i = 0 ; i < n-1 ; i++ )
    {
        if ( T [i] > T [i+1] )
        { // permutation
            aux = T[i];
            T[i] = T[i+1];
            T[i+1] = aux ;
            permut = 1;
        }
    }
}
while (permut == 1);
```

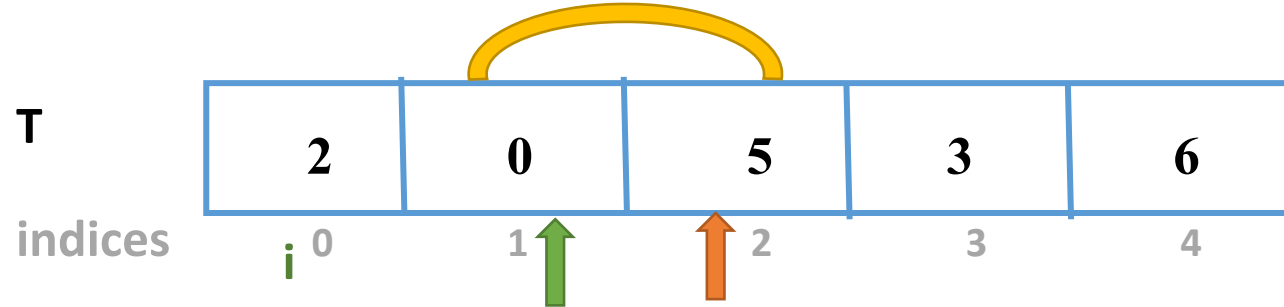
5 > 0 ?

2ème itération de la boucle do .. while

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers

Permutation



n = 5

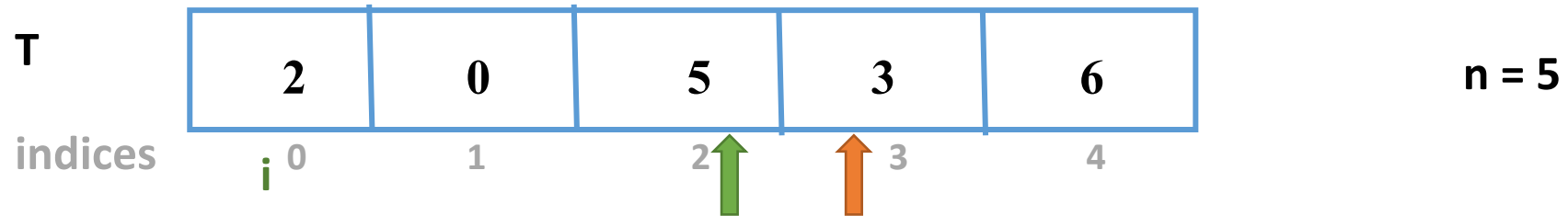
```
do
{
    permut = 0;
    for( i = 0 ; i < n-1 ; i++ )
    {
        if ( T [i] > T [i+1] )
        { // permutation
            aux = T[i];
            T[i] = T[i+1];
            T[i+1] = aux ;
            permut = 1;
        }
    }
}
while (permut == 1);
```

5 > 0 ?

2ème itération de la boucle do .. while

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



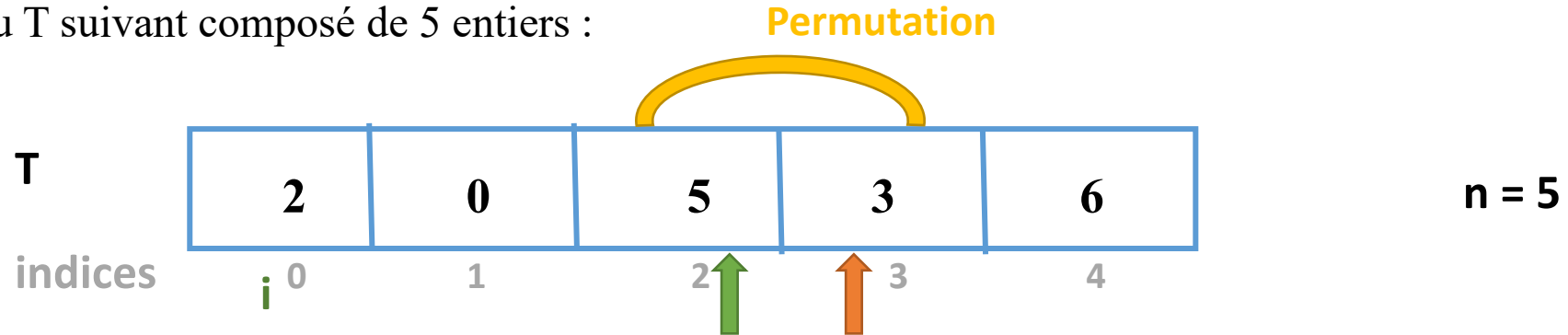
5 > 3 ?

2ème itération de la boucle do .. while

```
do
{
permut = 0;
for( i = 0 ; i < n-1 ; i++ )
{
if ( T [i] > T [i+1] )
{ // permutation
aux = T[i];
T[i] = T[i+1];
T[i+1] = aux ;
permut = 1;
}
}
}
while (permut == 1);
```

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



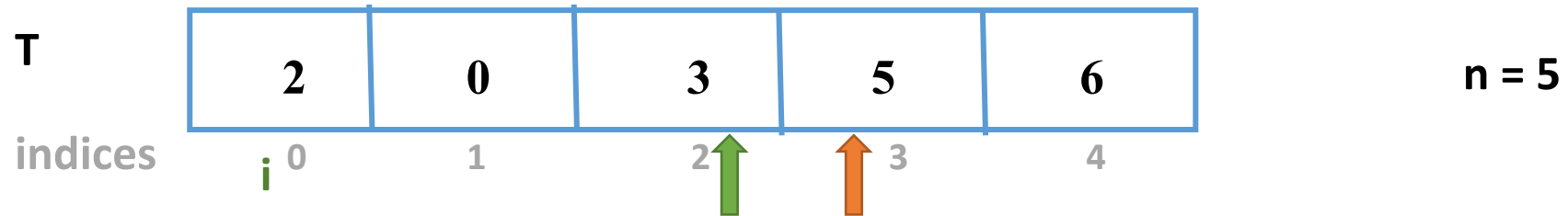
5 > 3 ?

2ème itération de la boucle do .. while

```
do
{
    permut = 0;
    for( i = 0 ; i < n-1 ; i++ )
    {
        if ( T [i] > T [i+1] )
        { // permutation
            aux = T[i];
            T[i] = T[i+1];
            T[i+1] = aux ;
            permut = 1;
        }
    }
}
while (permut == 1);
```

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



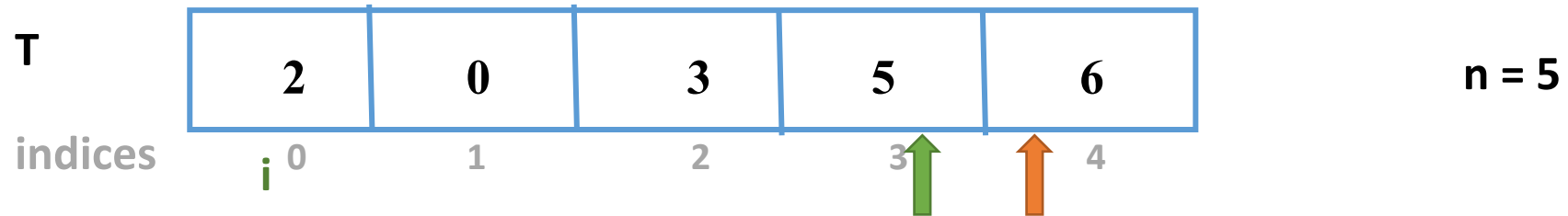
5 > 3 ?

2ème itération de la boucle do .. while

```
do
{
permut = 0;
for( i = 0 ; i < n-1 ; i++ )
{
if ( T [i] > T [i+1] )
{ // permutation
aux = T[i];
T[i] = T[i+1];
T[i+1] = aux ;
permut = 1;
}
}
}
while (permut == 1);
```

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



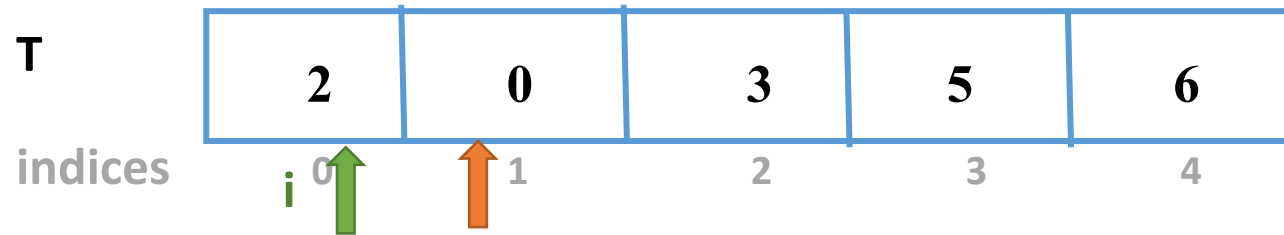
```
do
{
permut = 0;
for( i = 0 ; i < n-1 ; i++ )
{
if ( T [i] > T [i+1] )
{ // permutation
aux = T[i];
T[i] = T[i+1];
T[i+1] = aux ;
permut = 1;
}
}
}
while (permut == 1);
```

5 > 6 ?

2ème itération de la boucle do .. while

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



n = 5

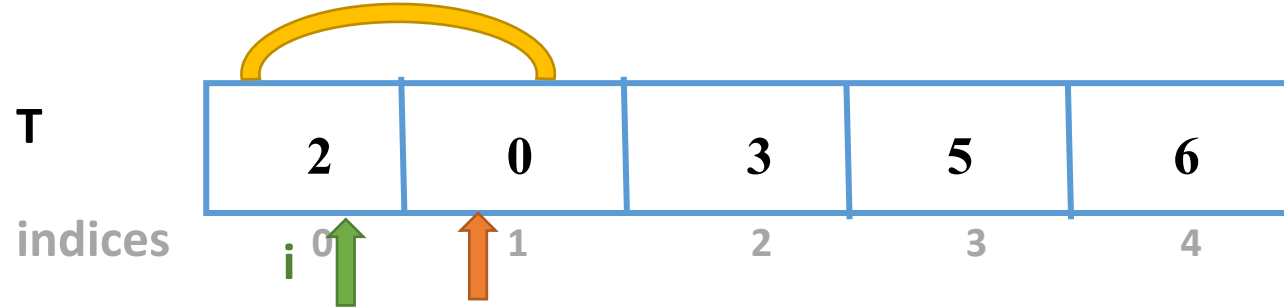
```
do
{
permut = 0;
for( i = 0 ; i < n-1 ; i++ )
{
if ( T [i] > T [i+1] )
{ // permutation
aux = T[i];
T[i] = T[i+1];
T[i+1] = aux ;
permut = 1;
}
}
}
while (permut == 1);
```

3ème itération de la boucle do .. while

Exemple d'exécution

Permutation

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



n = 5

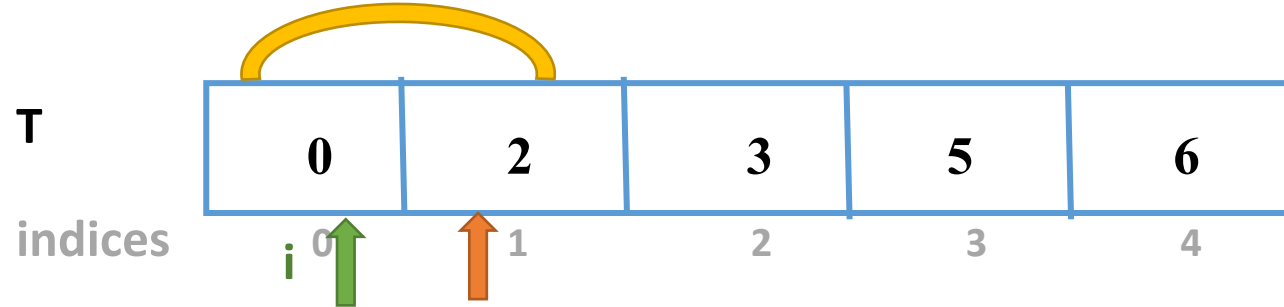
```
do
{
permut = 0;
for( i = 0 ; i < n-1 ; i++ )
{
if ( T [i] > T [i+1] )
{ // permutation
aux = T[i];
T[i] = T[i+1];
T[i+1] = aux ;
permut = 1;
}
}
}
while (permut == 1);
```

3ème itération de la boucle do .. while

Exemple d'exécution

Permutation

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



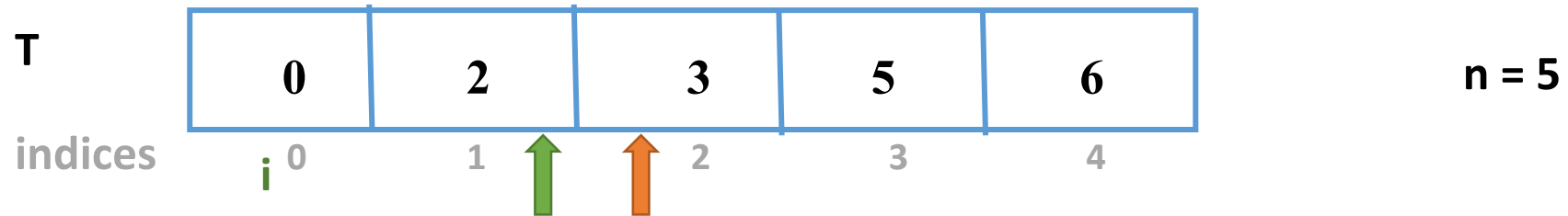
n = 5

```
do
{
permut = 0;
for( i = 0 ; i < n-1 ; i++ )
{
if ( T [i] > T [i+1] )
{ // permutation
aux = T[i];
T[i] = T[i+1];
T[i+1] = aux ;
permut = 1;
}
}
}
while (permut == 1);
```

3ème itération de la boucle do .. while

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



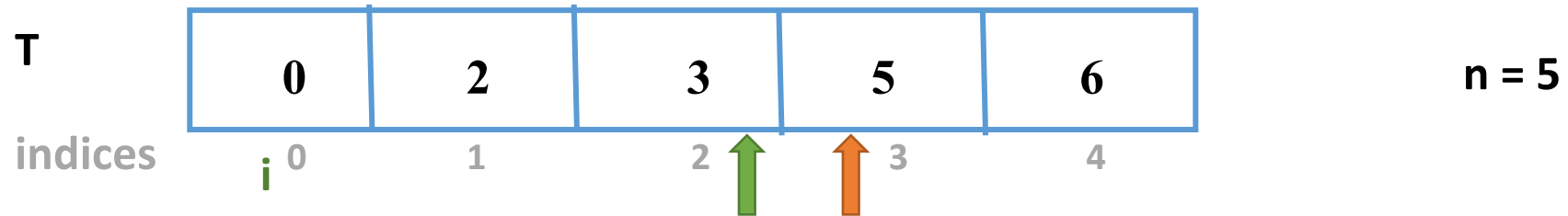
2 > 3 ?

3ème itération de la boucle do .. while

```
do
{
    permut = 0;
    for( i = 0 ; i < n-1 ; i++ )
    {
        if ( T [i] > T [i+1] )
        { // permutation
            aux = T[i];
            T[i] = T[i+1];
            T[i+1] = aux ;
            permut = 1;
        }
    }
}
while (permut == 1);
```

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



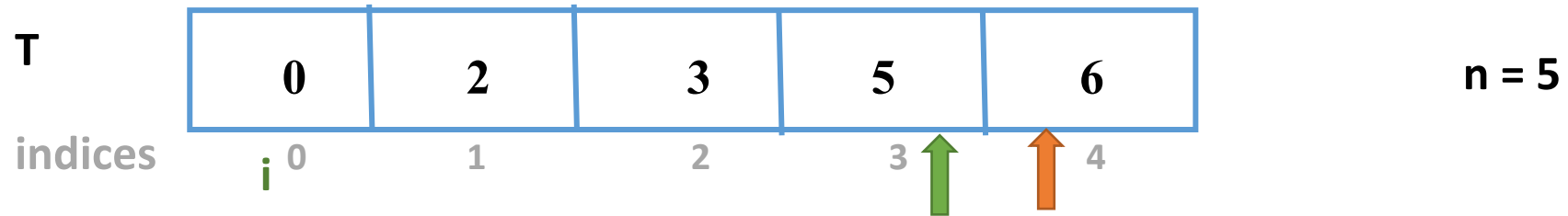
```
do
{
permut = 0;
for( i = 0 ; i < n-1 ; i++ )
{
if ( T [i] > T [i+1] )
{ // permutation
aux = T[i];
T[i] = T[i+1];
T[i+1] = aux ;
permut = 1;
}
}
}
while (permut == 1);
```

3 > 5 ?

3ème itération de la boucle do .. while

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



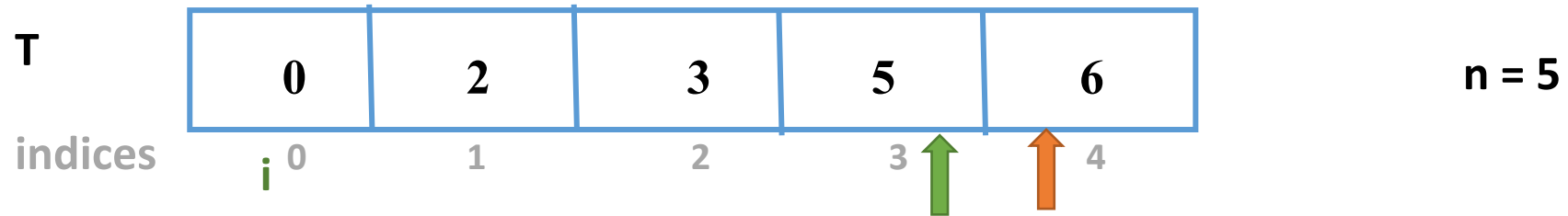
```
do
{
permut = 0;
for( i = 0 ; i < n-1 ; i++ )
{
if ( T [i] > T [i+1] )
{ // permutation
aux = T[i];
T[i] = T[i+1];
T[i+1] = aux ;
permut = 1;
}
}
}
while (permut == 1);
```

5 > 6 ?

3ème itération de la boucle do .. while

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
do
{
permut = 0;
for( i = 0 ; i < n-1 ; i++ )
{
if ( T [i] > T [i+1] )
{ // permutation
aux = T[i];
T[i] = T[i+1];
T[i+1] = aux ;
permut = 1;
}
}
}
while (permut == 1);
```

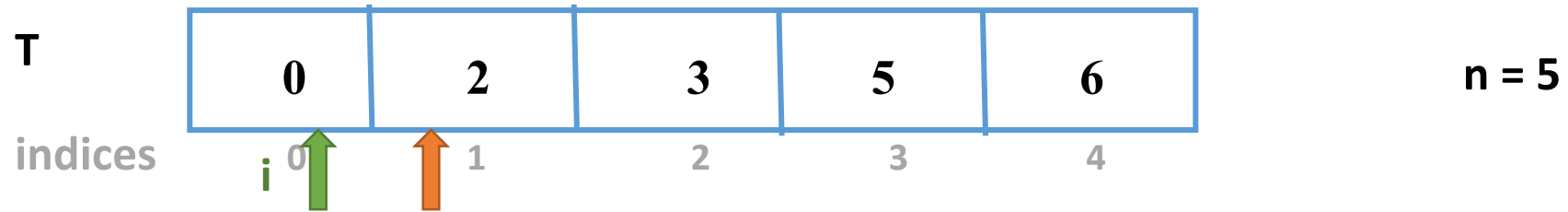
5 > 6 ?

4ème itération de la boucle do .. while

permut = 0

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
do
{
permut = 0;
for( i = 0 ; i < n-1 ; i++ )
{
if ( T [i] > T [i+1] )
{ // permutation
aux = T[i];
T[i] = T[i+1];
T[i+1] = aux ;
permut = 1;
}
}
}
while (permut == 1);
```

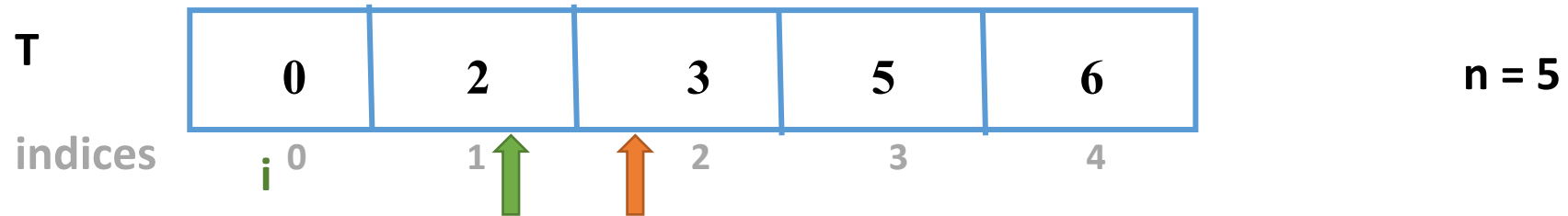
0 > 2 ?

4ème itération de la boucle do .. while

permut = 0

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
do
{
permut = 0;
for( i = 0 ; i < n-1 ; i++ )
{
if ( T [i] > T [i+1] )
{ // permutation
aux = T[i];
T[i] = T[i+1];
T[i+1] = aux ;
permut = 1;
}
}
}
while (permut == 1);
```

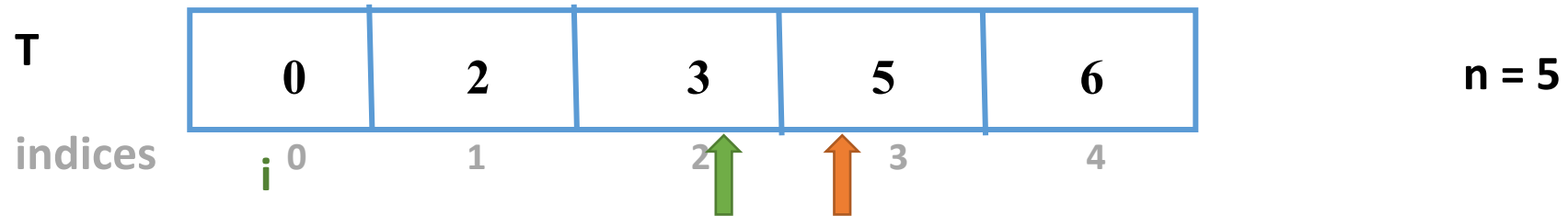
2 > 3 ?

4ème itération de la boucle do .. while

permut = 0

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
do
{
permut = 0;
for( i = 0 ; i < n-1 ; i++ )
{
if ( T [i] > T [i+1] )
{ // permutation
aux = T[i];
T[i] = T[i+1];
T[i+1] = aux ;
permut = 1;
}
}
}
while (permut == 1);
```

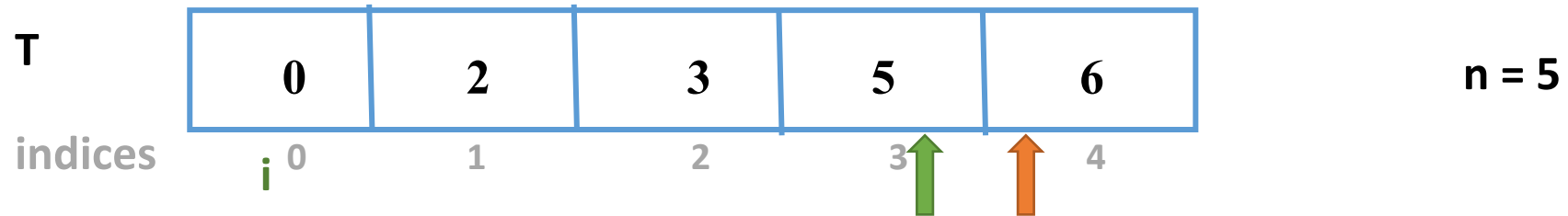
3 > 5 ?

4ème itération de la boucle do .. while

permut = 0

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



5 > 6 ?

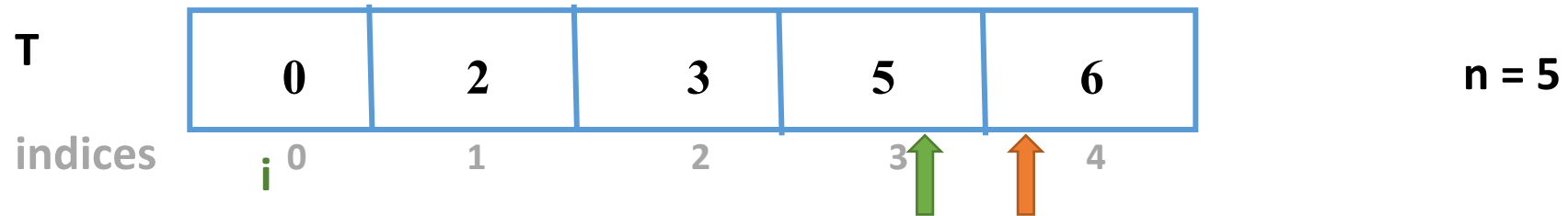
4ème itération de la boucle do .. while

permut = 0

```
do
{
permut = 0;
for( i = 0 ; i < n-1 ; i++ )
{
if ( T [i] > T [i+1] )
{ // permutation
aux = T[i];
T[i] = T[i+1];
T[i+1] = aux ;
permut = 1;
}
}
}
while (permut == 1);
```


Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
do
{
permut = 0;
for( i = 0 ; i < n-1 ; i++ )
{
if ( T [i] > T [i+1] )
{ // permutation
aux = T[i];
T[i] = T[i+1];
T[i+1] = aux ;
permut = 1;
}
}
}
while (permut == 1);
```

5 > 6 ?

4ème itération de la boucle do .. while

permut = 0



Le tableau est trié par ordre croissant

Optimisation de l'algorithme tri à bulles

```
taille = n ;                                     // sauvegarder la taille initiale dans une variable nommée taille
do
{
    permut = 0;
    for(i=0; i<taille-1; i++)
    {
        if(T[i]>T[i+1])
        {
            aux=T[i];
            T[i]=T[i+1];
            T[i+1]=aux;
            permut = 1;
        }
    }
    taille--;
}
while(permut==1);
```

Autre version de l'algorithme tri à bulles

```
for (i=n-1; i>0; i--)  
{  
  
    for (j=1; j<=i; j++)  
        if (T[j-1] > T[j])  
            {  
                tampon = T[j-1];  
                T[j-1] = T[j];  
                T[j] = tampon;  
            }  
  
}
```